

---

**Pregunta**

Considera la funció

$$f(x) = x^2 - 4x + 1.$$

- a) (0,75 punts) Calcula la taxa de variació mitjana de  $f$  als intervals  $[1, 3]$  i  $[3, 5]$ , i interpreta'n el resultat.

**Solució.**  $f(1) = -2$ ,  $f(3) = -2$  i  $f(5) = 6$ .

$\text{TVM}[1, 3] = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{-2 - (-2)}{2} = 0$ : entre  $x = 1$  i  $x = 3$  la funció acaba on havia començat, i en mitjana no creix ni decreix.

$\text{TVM}[3, 5] = \frac{f(5) - f(3)}{5 - 3} = \frac{6 - (-2)}{2} = 4$ : en aquest interval la funció creix, en mitjana, 4 unitats per cada unitat de  $x$ .

- b) (1 punt) Calcula  $f'(3)$  aplicant la definició de derivada.

**Solució.**

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 4(3+h) + 1 - (-2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 2) = 2.$$

- c) (0,75 punts) Calcula la taxa de variació mitjana de  $f$  a l'interval  $[3; 3,1]$  i compara-la amb  $f'(3)$ . Com s'explica el resultat?

**Solució.**  $f(3,1) = 9,61 - 12,4 + 1 = -1,79$ , i  $\text{TVM}[3; 3,1] = \frac{-1,79 - (-2)}{0,1} = \frac{0,21}{0,1} = 2,1$ .

És molt a prop de  $f'(3) = 2$ : la derivada és el límit de les taxes de variació mitjanes als intervals  $[3, 3+h]$  quan  $h \rightarrow 0$ . Aquí,  $\text{TVM}[3, 3+h] = h+2$ , que per a  $h = 0,1$  val 2,1.